

バーチャルな翼の実現に向けた触覚の解釈性を有する 身体拡張インタフェースの開発

谷澤 健太[†] 中村 優吾^{††} 福嶋 政期^{††}

[†] 九州大学大学院システム情報科学府

[†] 日本学術振興会特別研究員

^{††} 九州大学大学院システム情報科学研究院

あらまし 本研究では、身体拡張の新たなインタフェースとして、人間の神経基盤に基づいたバーチャルな翼を実現することを目的とする。従来のバーチャルな翼や飛翔体験のシステムでは、翼の操作に対する深部感覚や外力感の提示が不十分であり、身体所有感や運動主体感の構築に限界があった。そこで本研究では、腹直筋の等尺性収縮により翼を随意操作し、皮膚牽引、側腹部振動、腰部振動の3種の触覚提示によって翼の動作感および外力感を提示するシステムを提案する。5名の被験者による予備実験および本実験の結果、提案システムは提示された触覚情報に対して高い識別精度を示し、仮想の翼の存在およびその状態変化を自然に知覚させることが確認された。

キーワード HCI, 身体拡張, 触覚, 仮想翼, 筋電インタフェース, マルチモーダルインタフェース

Development of a Body Augmentation Interface with Interpretable Haptic Feedback for Realizing Virtual Wings

KENTA TANIZAWA[†], YUGO NAKAMUR^{††}, and SHOGO FUKUSHIMA^{††}

[†] Graduate School of Information Science and Electrical Engineering

[†] JSPS Research Fellow

^{††} Faculty of Information Science and Electrical Engineering

Abstract This study aims to realize a virtual wing system as a novel interface for body augmentation, grounded in the human neural basis. Conventional systems for virtual wings and flight experiences have been limited in conveying proprioceptive sensations and external forces during wing operation, which has hindered the formation of a strong sense of body ownership and agency. To address this, we propose a system that enables voluntary control of wings through isometric contraction of the rectus abdominis muscle, and provides three types of haptic feedback—skin stretch, lateral abdominal vibration, and lower back vibration—to convey the sensation of wing motion and external forces. Results from preliminary and main experiments with five participants demonstrated high recognition accuracy of the presented haptic stimuli, confirming that the proposed system enables users to naturally perceive the presence and dynamic changes of virtual wings.

Key words HCI, Body Augmentation, Haptics, Virtual Wings, Electromyography Interface, Multimodal Interface

1. ま え が き

ギリシャ神話において有翼の存在は神性を示す印であり、勝利の女神ニケや愛の神エロスは背中に翼を持つ。その翼は彼らが神界と人間界を自由に行き来できる能力を持ち、神的な性質と超越性を表していた[1]。さらに聖書においても「主を待ち望む者は新たな力を得、鷲のように翼を広げて空高く舞い上がる」(イザヤ書 40 章 31 節, 口語訳)という一節があり、これも翼に対する霊的な力を象徴している。現代のアニメーション

作品についても同様に身体から生えた翼を操作し、空中での移動を行うものは多く[2][3]、このように人類は飛行のみならず有翼に対する憧れを抱き続けてきた。航空機の開発により人類は空での移動を可能にしたが、このような有翼の存在となり空を飛翔したいという人類の欲求はまだ満たされていない。

鳥類の翼は胸筋を用いてその下降行程を行う。翼と筋肉の位置関係は体を対称に向かい合った配置となっている。その際に羽根の根元や翼の関節に集中する神経を用いて翼の開き具合を認識するだけでなく、その羽軸の変形を認識することで周囲の

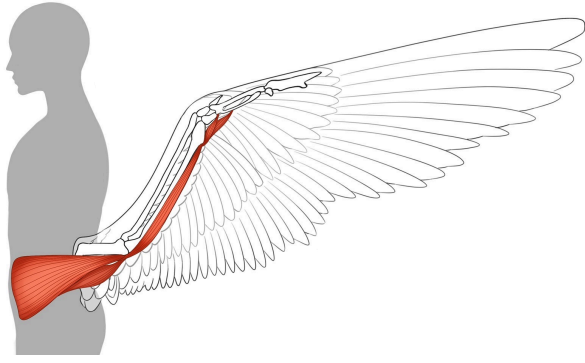


図 1: 提案する筋肉-翼モデル

状況を認識することができる。つまり、鳥類は脊椎に対して筋肉と対称な位置に存在する翼を駆動させ、それは、駆動している感覚のみならず外部からの触覚情報を取得することができる。

一方で人間が自らを「一貫した身体を持つ主体」として経験することは、自己意識の最も基本的な側面であり、その中核には身体所有感と運動主体感という 2 つの感覚が存在する。前者は「この身体が自分のものである」という感覚であり、後者は「この行為を自分が引き起こした」という感覚を指す[4]。これらの感覚は一見同時に生起するように思えるが、両者が異なる神経基盤と情報処理過程に基づいていることが示唆されている[5]。身体所有感は主に視覚、触覚、深部感覚といった求心性情報の統合によって生じるのに対し、運動主体感は運動指令とその予測結果と感覚フィードバックとの比較により構成される[6][7]。このように、両感覚は情報の出所と処理機構において本質的な違いを持つ。触覚提示により身体像の拡張を行う場合は、このそれぞれの感覚を提示し、それぞれの感覚を独立して解釈することが必要と考えられる。

本研究では、こうした背景を踏まえ、鳥の持つ翼の機能、構造に着目して人間の身体に存在しない四肢と独立した翼を仮想的に付加し、それをより自然に自分のものとして感じられるような随意的な筋収縮-触覚提示システムの構築を目的とする。四肢など既存の人間の動作と独立させ翼を駆動させるためには関節運動を伴わない随意的な操作により翼が動作する必要がある。本研究では一般に随意的に動作させることが可能な筋肉のうち、関節運動を伴わない筋収縮が容易な腹直筋に着目して、その等尺性収縮を翼の動作と対応付けることとした。この時、鳥類の筋肉は脊椎を軸として翼と対称な位置にあることから、腹直筋について脊椎と対称な位置に翼の感覚を提示し、その 2 点間が筋肉でつながっているような筋収縮-触覚提示モデルを考案した(図 1)。本報告ではその触覚提示システムについて、その触覚情報の解釈性について評価を行った。

2. 関連研究

人間の身体に存在しない新たな器官や部位を付加する身体拡張の分野があり、翼に対しても多く行われている。Hartman らは布地と小型モーターで構成された翼パーツを両肩に装着、筋電センサーが肩の筋活動を検知しそれに連動して翼が開閉する

システムの構築を行った[8]。また、Tsaknaki は着者の呼吸に合わせて形状が変化する柔らかい翼型デバイスを制作した[9]。これらはともに自己表現、マインドフルネスの用途で開発されており、その翼で空を飛ぶことはできない。

一方で身体から生えた仮想的な翼を操作するシステムも考えられており、これは、VR 技術を用いることでその翼をもって空を飛翔することができる。Rheiner は操縦装置にうつ伏せで搭乗し、翼を模した腕を上下に振り擬似的な羽ばたきを行い、それに対応した鳥視点での景色の映像を HMD により提示することで、飛行中の鳥のような羽ばたき体験ができる装置を開発した[10]。それに対して遠藤らは、四肢から独立した翼を操作するための筋収縮-触覚提示システムの構築を行った[11]。これは筋肉の力みと振動によるフィードバック、HMD による視覚提示により四肢と独立した翼を持ったアバターで空を飛翔する体験を行うことができる。この振動提示はユーザーの翼の開閉に合わせて行われるものであり、その翼が受ける触覚感覚や翼を駆動する深部感覚を提示することはできていない。本研究では、これを受けて身体所有感、運動主体感の構造に着目した筋収縮-感覚提示システムの構築を行った。

3. 提案手法

関連研究を踏まえ、本研究では身体所有感および運動主体感を高めるための筋収縮-触覚提示システムを提案する。提案手法は、図 1 に示すような仮想的な筋肉と翼のモデルを仮定し、腹直筋の等尺性収縮に応じて翼が駆動する感覚を三種の触覚提示を通じてユーザーに与えるものである。

3.1 筋収縮-触覚提示モデル

ここでは、図 1 に示す「筋肉-翼モデル」を解説する。本モデルは腹直筋の等尺性収縮を手がかりに、(i) 自己運動感、(ii) 外力感、(iii) 筋収縮感 の三要素を時間的に同期させて提示し、身体所有感と運動主体感の双方を高めることを目的とする。

a) 三要素の役割と提示方法

- 自己運動感 — 腹直筋の収縮強度に応じてディスプレイ上の翼を開閉させると同時に、背部のアクチュエータを滑らかに動かし、羽ばたき動作そのものを身体に想起させる。
- 外力感 — 第三者からの接触イベントを検知した際、背部に瞬間的な押圧刺激を加え、衝突を模擬する。
- 筋収縮感 — 収縮の度合いに合わせて腹部ベルトの振動を動作させ、腹直筋が実際に力を発しているかのような張力感を提示する。

b) 対称配置による身体写像

鳥類では胸筋と翼が脊椎を挟んで対称に位置している点に着目し、腹直筋と背部刺激部を脊椎を介して向かい合わせに配置した。これにより、腹部で生じた収縮が背中側の翼運動に直結するという因果関係を知覚的に強化し、仮想的な翼を身体図式に組み込みやすくしている。

c) 時間同期と遅延補償

視覚、触覚、筋電の各経路に固有の遅延を事前計測し、もっとも遅い経路に合わせて他の刺激をわずかに遅延させることで、同期誤差を人が検知しにくい 50 ms 未満に収めた。この同期処

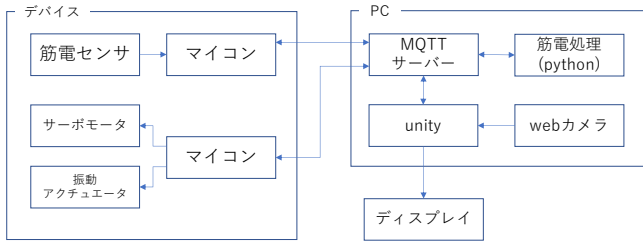


図 2: システム構成



図 3: システム外観



図 4: ディスプレイの映像

理により、運動主体感の低下を防いでいる。

3.2 システム構成

システム構成を図2に示す。ユーザーはセンシング部分、ベルト部分、背部部分に分かれたウェアラブルデバイスを装着し、ユーザーの姿と仮想的な翼が表示されているディスプレイの前に立つ(図3)。ディスプレイに表示される画面の例を図4に示す。センシング部分は装着者の腹直筋の筋電位を取得し、サーバーへ送信する。サーバーではこの値を元にして翼の駆動判定を行い、その結果に応じてベルト部分と背部部分を動作させユーザーへ触覚提示するとともに、ディスプレイ上の翼を駆動させる。また、ディスプレイ上の翼を第三者が触れた場合に、サーバーがその情報をデバイスへ送信し、ユーザーへの触覚提示を行う。

表 1: 本実験における設定パラメータ

項目	値
腰部最大皮膚牽引量	20 mm
側腹部振動加速度	6.5 m/s ²
側腹部振動数	200 Hz
腰部振動加速度	4.7 m/s ²
腰部振動数	100 Hz

3.3 デバイス構成

提案するウェアラブルデバイスの外観を図5に示す。装着時の様子は図6のようになる。デバイスは主にセンシング部分、背部部分(図7, 8)、ベルト部分(図9, 10)、に分かれ、センシング部分は装着者の腹直筋の筋電位を取得する。ベルト部分は仮想的な筋肉の筋収縮感を提示し、背部部分は翼の動作感、翼の受ける外力感覚の提示を行う。

センシング部分は筋電位センサとマイコンにより構成されており、取得した筋電位データをサーバーへ送信する。ベルト部分は5cm 間隔で配置された複数のリニア振動アクチュエータと包帯により構成されており、帯状の振動を提示することができる。背部部分はサーボモータと振動モータにより構成されており、肌と接触する2つのパーツをシャフトで繋いだ構造となっている。この肌との接着部は7.5cm 離れており、サーボモータを用いたワイヤーリンクージュを通じてこの接着部から皮膚の牽引を行うことで翼の動作感を提示する。また、2つの肌と接触するパーツにはそれぞれ振動モータを格納しており、このそれぞれを駆動させて左右の翼にかかる外力の提示を行う。本研究において、それぞれのアクチュエータの牽引量、振動の最大加速度と振動数は表1のようにした。この時、設定したパラメータにおいてこのそれぞれの触覚情報が単体、または組み合わせられた状態で提示した時に、その識別が可能なことを確認した。

3.4 筋電位の処理

サーバーで行う筋電位の処理について説明する。腹部から取得する筋電センサの生データにはノイズが多く含まれているため、羽ばたき判定を行うために前処理を行う。50ms を1フレームとし、ウェアラブルデバイス側で1フレーム間で取得したデータを平均してサーバーへ送信する。さらに、タイムウィンドウのサイズを6フレーム(300ms)、オーバーラップを5/6とした移動平均フィルタをフレーム毎に適用する。次に、腹筋の力み時に発生する筋電値の振動の影響を防ぐため、値の上限値を設定する。この波形データから、腹筋の力みと緩みを判定する。力み判定は、3フレーム前のデータとの差分を計算し、上限値の0.4倍を閾値として、閾値を超えていれば力み操作として判定している。また、緩み判定では、力みと比較し値の変化が緩やかになるため、上限値の0.2倍の値を閾値としてマイナスの差分が閾値を超えていれば、緩み操作として判定している。ここで、筋電の上限値は試行前にユーザーが3回腹直筋の力みを行った際の各力み時の筋電位の最大値の中で最も小さいものとした。このシステムにおいて、21歳から25歳までの参加者5名において10回腹直筋の力み動作を行った時の最大値

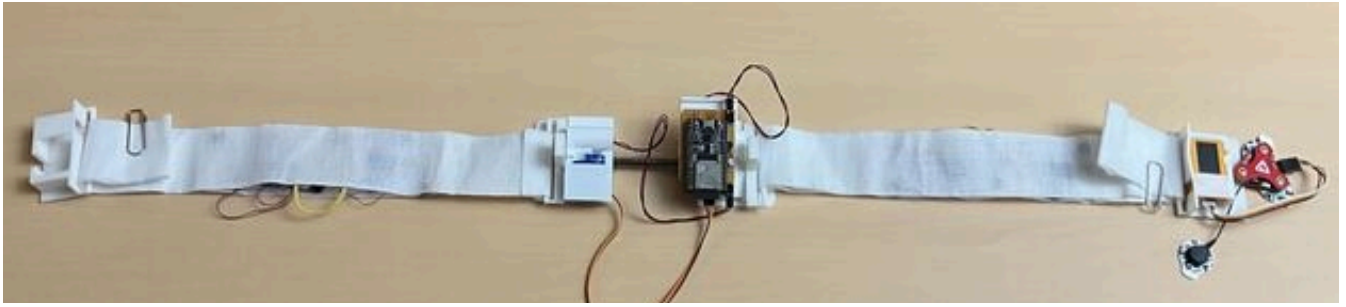


図 5: デバイスの外観

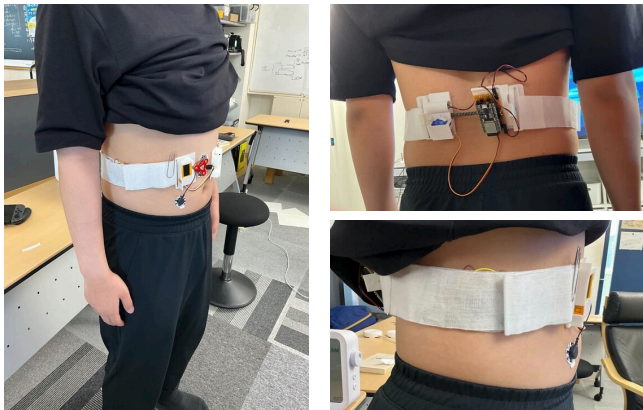
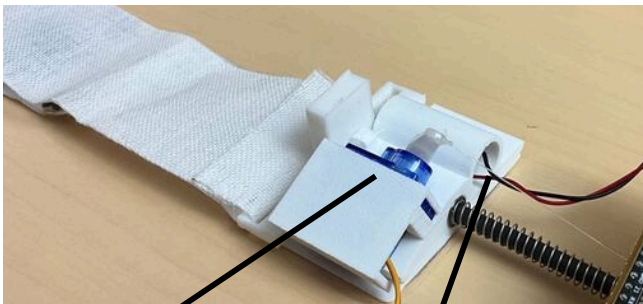


図 6: デバイスの装着時の様子 (左: 外観, 右上: 後ろから見た図, 右下: 右から見た図)



サーボモータ 振動モータ

図 7: デバイスの背部部分

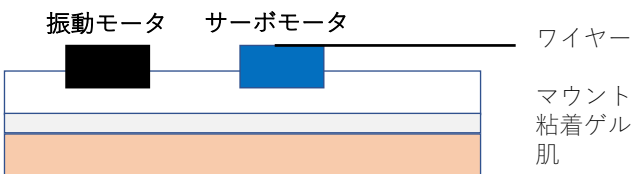
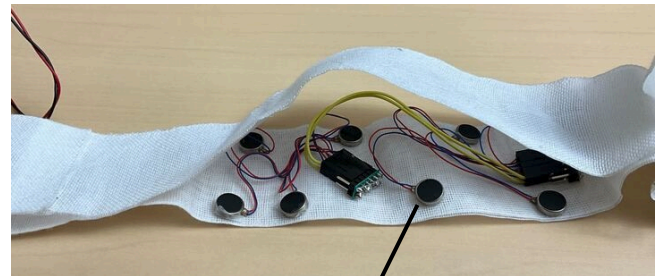


図 8: 背部部分の構成

の筋電位とその認識回数は表 2 のようになった。

4. 触覚情報の解釈性

本実験では、提案システムにより腹直筋の力み操作を通じて翼を随意的に動作させることができる状況において、外部からの触覚刺激を提示したときに、ユーザがそれをどのように知覚・



リニア振動アクチュエータ

図 9: デバイスのベルト部分

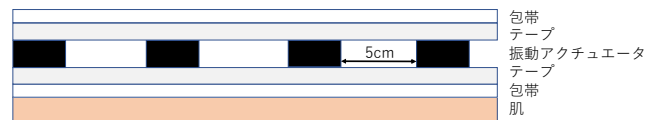


図 10: ベルト部分の構成

表 2: 各実験参加者における最大筋電値と判定回数

	参加者 A	参加者 B	参加者 C	参加者 D	参加者 E
最大値	342	550	110	97	86
判定回数	10	10	8	10	9

解釈するか（解釈性）を明らかにすることを目的とする。

- **RQ1**: 提示された触覚情報により、翼への接触や羽ばたきの感覚を正しく識別できるか？

- **RQ2**: 随意操作中の接触提示は、接触感覚としてではなく羽ばたきの感覚として認識されやすいか？

これらを検証するために、筋電による翼操作と複数の触覚提示条件を組み合わせた実験を設計し、アンケートと自由記述により知覚内容进行评估する。

4.1 実験参加者と使用コンテンツ

本実験には、21 歳から 25 歳の健康な成人男性 5 名が参加した。いずれの参加者も腹直筋の随意的な収縮が可能であり、提案システムに適した身体的条件を満たしていることを確認した上で実施した。本実験は探索的段階であり、統計的有意性よりも体験内容の解釈性に焦点を当てているため、参加者数は少数に留めている。

使用コンテンツとしては、参加者の腹直筋の筋電位に応じて背中に CG で表示される「翼」が動作するインタフェースを用

表 3: 各条件における刺激と想定される感覚

	皮膚牽引	側腹部振動	腰部振動	想定感覚
条件 1	○	○	×	羽ばたき
条件 2	×	×	左	左翼への接触
条件 3	×	×	右	右翼への接触
条件 4	×	×	両方	両翼への接触
条件 5	○	○	両方	羽ばたきながら接触

いた。この翼は、参加者の筋電収縮に基づいて動作し、それに伴って皮膚牽引、側腹部振動、腰部振動といった触覚刺激が提示される。また、表示映像には、参加者の前方からの実写映像とともに、筋電位の強さを示すバーも併せて表示されることで、自身の動作状態が視覚的にもフィードバックされる構成となっている。提示される触覚刺激は表 3 に示す 5 種類の組み合わせ条件から構成され、それぞれが異なる身体感覚（羽ばたき、左右の翼への接触など）を喚起するよう設計されている。

4.2 実験デザインと手続き

本実験は、すべての参加者が 5 種類の触覚提示条件を順番に体験する参加者内実験計画（within-subject design）で実施した。参加者には腹直筋を用いた翼の随意操作と、外部からの触覚刺激が与えられる条件下で、それぞれの触覚刺激がどのような身体感覚として知覚されるかを評価してもらった。

各参加者に対して、以下の手続きで実験を実施した。

- 参加者にデバイスを装着し、3 回の腹直筋の力み動作を行ってもらい、筋電位の上限値を設定した。
- 筋電位に応じたバーが表示される画面を用い、腹直筋の随意的な力み操作を確認・練習した。
- 表示映像を、背中に CG の翼が表示される画面に切り替えた。翼は筋電収縮に応じて動作し、その動きに連動して触覚提示が行われた。
- 自身による随意操作を体験した後、外部の実験者が参加者の翼（左翼）に触れる動作を行った。このとき、翼はその動作に合わせて動き、触覚刺激も提示された。
- 映像表示を停止した後に、5 種類の触覚条件（表 3 参照）を提示した。各条件ごとに、参加者には自身の身体状態をどのように認識したかを回答してもらった。
- 最後に、参加者から自由記述による感想を 1 文ずつ収集した。

本実験では、5 種類の触覚提示条件に対する参加者の知覚内容をもとに、提示された刺激と参加者の認識との一致度を評価した。条件 1～5 において、各参加者から自由記述形式で実験全体を通じた感想を 1 文ずつ収集し、その内容を分析に用いた。

4.3 結果と考察

提案システムによる触覚提示は、特定の身体感覚の誘導に対して高い解釈性を有することが確認された。表 4 に示すように、条件 1 から条件 4 においては、5 名すべての参加者が提示された触覚刺激を、想定されていた感覚（羽ばたき、左右の翼への接触、両翼への接触）として正確に識別した。このことから、皮膚牽引や左右の振動刺激といった触覚提示が、視覚的な翼の

動作と一貫した身体感覚として統合されていたことが示唆される。特に、左右の翼への接触を分離して提示する条件では、振動提示の位置に基づいた側性の感覚が適切に知覚されていた点は、今後の触覚フィードバック設計において重要な知見となる。

一方、条件 5 においては、全員の参加者が「羽ばたき」の感覚のみを報告し、翼への接触感覚を知覚することができなかった。この条件では、皮膚牽引による羽ばたきの運動感覚とともに、左右両側への振動刺激による接触感覚も同時に提示されていたが、後者が認識されなかったことから、強い運動感覚が比較的弱い振動刺激をマスキングした可能性が高い。この結果は、複数の触覚刺激を同時に提示する際に、提示順序や刺激強度のバランスが感覚の知覚に大きな影響を与えることを示唆している可能性がある。

参加者からの自由記述による感想では、「羽ばたいている感じがした」、「飛ぶゲームに応用できそう」、「不思議な感覚だった」など、肯定的な意見が多数見られた。これらの発言は、提案システムが没入感や身体所有感を伴う新たな触覚体験を提供し得ることを示唆している。

5. 皮膚牽引に対する振動提示の強さの調査

本実験に用いた装置において、皮膚牽引刺激と腰部への振動刺激とがユーザにどのように比較知覚されるかを明らかにするため、予備的な調査を行った。

実験では、参加者にデバイスを装着した状態で、まず皮膚牽引刺激を提示した。その後、腰部に対して段階的に強度を変えた振動刺激を 0.5 秒ずつ提示し、参加者が「皮膚牽引と同程度の強さに感じた」と報告した時点での振動の加速度最大値を記録した。加速度はデバイスから取得される最大出力値を基準に調整されており、参加者が最終的にいずれの振動強度に対しても「同程度」と感じなかった場合は、その旨を記録した。

実験の結果は表 5 に示す通りであり、最大出力を提示してもなお、参加者が振動刺激を皮膚牽引刺激と同等の強さと認識しなかった条件には「×」を記した。これらの結果から、本システムにおいて用いた振動提示の出力は、皮膚牽引による運動感覚に対して、相対的に弱く、十分な知覚強度が得られていない可能性が示唆される。

6. 考 察

筋電位取得による腹直筋の等尺性収縮認識において、10 回中 8.9 回しか認識を行えなかった実験参加者がいた。これらの実験参加者は腹直筋の最大値が低い傾向にあり、他の実験参加者に比べ筋肉量が少ないと考えられる。そのため、10 回の試行において途中で筋肉が疲弊してうまく力を入れることができなくなったと推測され、筋電位のピークの変化に応じて動的に筋電位の最大値を変更させるシステムを実装することで、筋肉量が少ないユーザーに適応した筋電位の取得が行える。

また、触覚情報の解釈性について、実験参加者全員が実験シナリオで行った触覚刺激だけでなく、行わなかった触覚情報を認識することもできた。これは提案する手法において、翼の動作と触覚のイメージが統合されていることを示す。また、3 章

表 4: 各条件に対する想定感覚と実験参加者の回答および感想

	想定感覚	実験参加者 A	実験参加者 B	実験参加者 C	実験参加者 D	実験参加者 E
条件 1	羽ばたき	羽ばたき	羽ばたき	羽ばたき	羽ばたき	羽ばたき
条件 2	左翼への接触	左翼への接触	左翼への接触	左翼への接触	左翼への接触	左翼への接触
条件 3	右翼への接触	右翼への接触	右翼への接触	右翼への接触	右翼への接触	右翼への接触
条件 4	両翼への接触	両翼への接触	両翼への接触	両翼への接触	両翼への接触	両翼への接触
条件 5	羽ばたきながら接触	羽ばたき	羽ばたき	羽ばたき	羽ばたき	羽ばたき
感想		不思議な感じ	羽ばたいてる感じがした	飛ぶゲームとか面白そう	面白い	羽ばたいてる感じがした

表 5: 加速度および振動数の測定結果

	参加者 A	参加者 B	参加者 C	参加者 D	参加者 E
加速度	×	6.2HZ	6.6Hz	×	×
振動数	×	200Hz	250Hz	×	×

で諸元を決めた際に複数の触覚情報を認識可能なことを確認したにも関わらず、4 章の実験の際はその触覚情報をうまく認識できていなかった。これは 3 章の際には皮膚牽引が行われながら腰部への振動提示が行われる可能性があることを説明していたためにそれらの認識を行えたが、4 章の実験時はその可能性を実験参加者が想定していなかったために、提示された触覚情報をうまく認識できなかったと考えられる。5 章の実験から振動提示が皮膚牽引による感覚よりも小さいためこの腰への振動を大きくすることで複合的な触覚の認識が行えるようになる可能性がある。また、4 章の実験シナリオでは翼を動作させながら何かに翼が触れるというシーンがなかったため、このシーンを追加することで複合的な触覚情報の認識が行えると考えられる。

7. おわりに

本研究では、人間の身体に存在しない「翼」という仮想器官を、自身の身体の一部として自然に感じさせるための筋収縮—触覚提示システムを提案し、その解釈性を検証した。腹直筋の等尺性収縮を用いた随意的な操作と、皮膚牽引・側腹部振動・腰部振動という 3 種の触覚提示を組み合わせることで、身体所有感と運動主体感を同時に喚起するシステムを構築した。

実験の結果、提示した各触覚刺激は高い識別率を示し、特に単一刺激条件においては、想定された身体感覚（羽ばたき、翼への接触）と一致した認識が得られた。一方で、複数の触覚刺激が同時に提示される条件では、運動感覚が接触感覚をマスキングする傾向が観察された。この結果は、触覚の設計において刺激の強度バランスや提示タイミングが感覚の認識に与える影響の重要性を示唆している。また、筋電位認識においては筋力差による認識性能のばらつきが確認され、個々のユーザーに応じた動的な閾値調整の必要性も明らかとなった。

今後は、提示する触覚刺激のバリエーションと強度調整の最適化、翼の動作シナリオの多様化を通じた複合的な触覚の認識支援、さらに、多人数環境やゲーム・身体訓練など応用場面での検証を進めていくことで、本システムの没入感や身体拡張感のさらなる向上を目指す。仮想の翼という夢想的な存在を、実感を伴って体験可能とする本研究の試みは、HCI、身体拡張、そし

て感覚フィードバック技術の新たな可能性を開くものである。

8. 謝 辞

本研究の一部は、情報処理推進機構 (IPA) の 2024 年度末踏 IT 人材発掘・育成事業の支援を受けて行われた。また、本研究は JSPS 科研費 JP25KJ1922 の助成を受けて行われた。

文 献

- [1] C. Di Serio: “Iris, zephyros and eros: A genealogy of winged beings and winds”, *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*, **61**, 4, pp. 345–352 (2023).
- [2] NBCUniversal Entertainment Japan: “灰羽連盟 公式サイト” (2025). Accessed: 2025-04-04.
- [3] Sword Art Online Project: “ソードアート・オンライン フェアリー・ダンス編 公式サイト” (2025). Accessed: 2025-04-04.
- [4] S. Gallagher: “Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science”, *Trends in cognitive sciences*, **4**, 1, pp. 14–21 (2000).
- [5] M. Tsakiris, G. Prabhu and P. Haggard: “Having a body versus moving your body: How agency structures body-ownership”, *Consciousness and cognition*, **15**, 2, pp. 423–432 (2006).
- [6] S.-J. Blakemore, D. M. Wolpert and C. D. Frith: “Abnormalities in the awareness of action”, *Trends in cognitive sciences*, **6**, 6, pp. 237–242 (2002).
- [7] D. M. Wolpert: “Computational approaches to motor control”, *Trends in cognitive sciences*, **1**, 6, pp. 209–216 (1997).
- [8] K. Hartman, B. Kourtoukov, I. Colpitts-Campbell and E. Lewis: “Monarch v2: An iterative design approach to prototyping a wearable electronics project”, *Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference*, pp. 2215–2227 (2020).
- [9] V. Tsaknaki: “The breathing wings: An autobiographical soma design exploration of touch qualities through shape-change materials”, *Proceedings of the 2021 ACM Designing Interactive Systems Conference*, pp. 1266–1279 (2021).
- [10] M. Rheiner: “Birdly an attempt to fly”, *ACM SIGGRAPH 2014 Emerging Technologies*, pp. 1–1 (2014).
- [11] 遠藤健, 水内郁夫: “四肢から独立した仮想翼で羽ばたいて飛ぶ感覚の提示”, *ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2021 一般社団法人 日本機械学会*, pp. 2P1–L09 (2021).